

Carbohydrate Polymers 트렌드 분석 리포트

Elsevier Journal · Carbohydrate Polymers (ISSN 0144-8617)

리포트 생성 일시: 2026-08-26 22:03 UTC

데이터 수집 방법: Elsevier Scopus Search API(ISSN 0144-8617, DOCTYPE=ar)로 1차 후보를 수집한 뒤, PubMed E-utilities(ESearch/EFetch)로 초록 및 문헌유형(Publication Type)을 교차 검증하여 Scopus 상 'Article'로 표기되었으나 실제로는 리뷰(Review)인 논문을 추가로 재분류·제외했습니다. 리뷰 논문과 미생물(세균·곰팡이·효모 등) 자체의 생물학적 특성이나 균주 개발·배양 최적화가 핵심 주제인 논문은 수집 단계에서 배제했습니다. 그 결과 목표 20편 대비 45편의 신규 연구논문을 최종 확보했습니다.

본 회차에서 새롭게 수집·분석된 연구논문은 총 45편이며, 저장소 state/seen_articles.json에 기록된 기존 처리 논문과 중복되지 않는 신규 게재분만을 대상으로 합니다. 아래 2장은 전체 45편에 대한 종합 트렌드 분석이며, 3장은 셀룰로오스·펙틴·하이드로겔 키워드에 해당하는 논문(총 26편)에 대한 개별 상세 분석입니다.

1. 전체 동향 분석

1-1. 뜨고 있는 주제 및 키워드 경향

이번 회차 신규 논문 45편을 종합하면, 셀룰로오스 나노섬유(CNF)·나노결정(CNC) 기반 기능성 소재가 가장 두드러진 축을 이룹니다. 특히 복사냉각 필름, 산소·수분 차단 포장재, 전도성 하이드로겔 센서, 오일·물 분리용 초소수성 에어로겔 등 '구조·기능 통합형' 응용 연구가 다수를 차지했습니다. 두 번째 축은 하이드로겔로, 지혈·항균·상처치유 등 생체의료용 하이드로겔(알지네이트, 키토산, 콘드로이친황산 기반)이 활발히 보고되었으며, 이온 방출 제어·자가치유·3D 프린팅 적합성 등 기능 고도화가 공통적으로 시도되었습니다. 세 번째로 펙틴은 구조(에스테르화도, 메틸화 패턴)와 물성·생리활성의 상관관계를 규명하는 연구가 이어지고 있으며, 식품(글루텐 상호작용) 및 약물전달(경구 인슐린 나노입자) 양쪽에서 응용되고 있습니다. 이 밖에 키틴/키토산의 저온·비가교 가공 기술, 다당류의 장내미생물 매개 생리활성(대사증후군, 노화, 신경보호) 연구도 꾸준한 흐름을 형성하고 있습니다.

1-2. 공통적으로 수행된 필수 분석 기법

구조 분석에는 FTIR(작용기 확인), XRD(결정성·결정형 분석), NMR(다당류 사슬 구조·연결방식 규명), SEM/AFM(표면·미세구조 관찰)이 공통적으로 사용되었습니다. 열적 특성 평가에는 TGA 및 DSC가, 유변학적 특성 평가에는 저장/손실 탄성률 측정과 압축·인장 시험이 다수 논문에서 병행되었습니다. 이 외에 제타전위(표면전하 안정성), 팽윤율·수분 흡수율, 접촉각(친수/소수성), 에스테르화도·치환도(DS) 정량, 분자량(GPC) 측정이 소재 특성화의 표준 세트로 반복적으로 등장했습니다. 생물학적 평가가 포함된 논문에서는 세포 부착/증식 어세이, 동물모델(마우스·랫드) 실험, 장내미생물 16S 시퀀싱이 함께 사용되는 경향을 보였습니다.

1-3. 논문 구조·포맷의 공통 패턴

대부분의 논문이 '소재 합성/추출 → 구조 규명 → 물성 평가 → 응용 성능 검증'의 4단계 서술 구조를 따르고 있으며, 재료·의공학 계열 논문은 마지막 단계에서 실제 응용 시나리오(오일·물 분리, 상처 모델, 세포 배양)에서의 성능 데이터를 제시하는 것이 표준화되어 있습니다. 생리활성 계열 논문은 '분리·정제 → 구조규명 → in vitro 평가 → in vivo/기전 규명' 순서를 따르는 경우가 많았습니다.

1-4. 전체 공통점

수집된 논문 전반에서 '천연 다당류의 구조적 다양성을 기능성으로 전환한다'는 공통된 연구 철학이 관찰됩니다. 즉, 동일한 다당류(셀룰로오스, 알지네이트, 키토산, 펙틴 등)라도 화학적 개질, 가공 방식, 복합화 전략에 따라 전혀 다른 응용(에너지·환경 소재 vs. 생체의료 소재)으로 분화되는 양상이 뚜렷했습니다. 또한 지속가능성(바이오매스 유래, 생분해성)과 다기능성(구조+센싱, 지혈+항균+유착방지 등 복합 기능)을 동시에 추구하는 설계 철학이 논문 전반에 걸쳐 나타났습니다.

2. 집중 분석: 셀룰로오스 · 하이드로겔 · 펙틴 연구

아래는 paper, cellulose, pectin, hydrogel, okara, paper coating, biomass, soybean protein isolate 키워드 기준으로 선별한 논문에 대한 개별 상세 분석입니다. 이번 회차 신규 수집분에서는 셀룰로오스(12편), 하이드로겔(10편), 펙틴(4편) 키워드에 해당하는 논문 총 26편이 확인되었으며(cellulose와 hydrogel을 동시에 다루는 논문은 주 소재가 더 부각되는 항목으로 분류), paper, paper coating, okara, soybean protein isolate 키워드에 정확히 부합하는 신규 논문은 이번 회차에서는 확인되지 않았습니다. 각 논문은 제목은 원문 그대로, 설명은 초록을 그대로 옮기지 않고 핵심 방법론과 결과를 한국어로 재서술했습니다.

2-1. 셀룰로오스(Cellulose) 관련 연구 (12편)

Rod-like percolation of conducting polymers via vapor-phase polymerization into cellulose nanofibril hydrogels.

저자: Tobias Benselfelt, Noah Al-Shamery, Dace Gao 외 | 게재: 2026-May | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.124949

셀룰로오스 나노섬유(CNF) 하이드로겔을 주형으로 사용해 기상(vapor-phase) 중합으로 폴리피롤 등 전도성 고분자를 형성시킴으로써, 전도도 약 100 S/m와 93 wt% 함수율에서도 안정적인 전기전도성 하이드로겔을 제작했다. CNF 네트워크가 막대형(rod-like) 퍼콜레이션 구조를 유도해 낮은 퍼콜레이션 임계값을 달성했으며, 글리세롤을 액상으로 활용해 대기 중에서도 형태와 전도성을 유지함을 확인했다.

Development of a double-network gel foam based on sodium carboxymethyl cellulose with enhanced extinguishing and re-ignition resistance performance for tank fires.

저자: Congpei Wu, Zhenqi Hu, Jianping Zhang 외 | 게재: 2026-May | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.124996

카르복시메틸셀룰로오스나트륨(CMC-Na), 규산나트륨, 알루미늄 시트르산염을 조합해 상호침투형 이중망 젤 폼(IDNGF)을 개발하고, 직교실험으로 발포율과 보수성을 최적화했다. 최적 배합에서 CMC-알루미늄 가교 구조가 형성되어 열안정성이 향상되었으며, 기존 불소계 소화품 대비 재점화 저항성이 우수함을 확인했다.

Robust, thermal insulated cellulose porous films for durable and efficient radiative cooling.

저자: Xinxin Chen, Mengxiang Dang, Longfei Sun 외 | 게재: 2026-May | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125051

육방정 질화붕소(BN)를 셀룰로오스 매트릭스에 도입해 다공성 복사냉각 필름을 제작했으며, BN이 기계적 강도를 보강함과 동시에 다중산란 계면을 형성해 태양광 반사율을 높이는 이중 기능을 수행함을 보였다.

Water-mediated ternary acid solvent system for fabricating surface-selective esterified and light-colored lignin-containing cellulose nanofibrils.

저자: Xin Zhou, Songnan Hu, Yuhan Wang 외 | 게재: 2026-May | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.124997

젯산·시스테인·물로 구성된 삼원 산 용매계를 이용해 리그닌 함유 셀룰로오스 나노섬유(LCNF)의 발색 리그닌 성분은 제거하면서 표면(C6-OH 위치)을 선택적으로 에스테르화하는 공정을 개발했다. 이렇게 얻은 LCNF는 -33.7 mV의 안정된 표면전하와 4 nm급 직경을 가지며, 필름으로 제조 시 자외선 차단율 약 99%와 인장강도 115 MPa의 물성을 보였다.

Chemically modified bacterial cellulose-mediated fiber salting-out method for preparing tough hydrogels.

저자: Bei Zhang, Xin-Xin Chen, Xiao-Rui Ge 외 | 게재: 2026-May | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.124999

박테리아셀룰로오스(BC)를 호프마이스터 계열 이온으로 화학 개질한 뒤 염석(salting-out) 방식으로 폴리비닐알코올(PVA)과 복합화해, 강도와 신율을 동시에 확보한 고인성 하이드로겔 제조법을 제시했다.

Advancing cellulose nanofiber filament technology: Thermal drying effects on strength and morphology.

저자: Mu-Rong Wang, Chhavi Verma, C Magnus Johnson 외 | 게재: 2026-Apr | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.124894

TEMPO 산화 셀룰로오스 나노섬유(TCNF) 필라멘트를 20~160°C 범위에서 건조시키며 FTIR, XRD, SEM, AFM으로 구조 변화를 분석한 결과, 105°C까지는 강도가 저하되다가 160°C에서 섬유 간 결합과 공결정화가 촉진되어 인장강도가 크게 회복됨을 확인했다. 다만 105°C 이상에서는 황변 등 화학적 열화가 시작되어 최적 건조 구간이 좁음을 밝혔다.

Quaternized cellulose nanofiber aerogel with shape-memory for selective and rapid phosphate removal from water.

저자: Zhanghui Wang, Zhaodi Zheng, Peidong Xu 외 | 게재: 2026-Apr | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.124961

4급 암모늄화된 셀룰로오스 나노섬유에 La(OH)₃를 결합시켜 형상기억 특성을 지닌 에어로겔 흡착제를 개발했으며, 수중 인산염을 선택적·신속하게 제거하는 성능을 검증했다.

Construction of elastic superhydrophobic multiscale cellulose fiber aerogels with tunable pore size for efficient separation of oil-water mixtures.

저자: Lili Wang, Ronglan Wu, Daning Lang 외 | 게재: 2026-Apr | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.124908

목화대(cotton stalk) 유래 다중스케일 셀룰로오스 섬유를 심층공용용매(DES) 전처리와 초음파 조립으로 가교제 없이 탄성 에어로겔로 제작하고, PDMS 코팅 후 접촉각 157.2°의 초소수성과 37~92 g/g의 높은 유수분리 흡착능을 달성했다.

Cellulose nanofibers reinforced biomimetic hydrogel featuring orthogonal anisotropic architecture for guiding BMSCs directional migration and osteogenic differentiation.

저자: Xuehui Zhang, Jinming Yao, Wenjing Yan 외 | 게재: 2026-Apr | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.124965

셀룰로오스 나노섬유로 보강한 직교 이방성 구조의 생체모사 하이드로겔을 제작해 천연 해면골(trabecular bone)의 3차원 벌집 구조를 모사했으며, 이 구조가 골수 중간엽줄기세포(BMSC)의 방향성 이동과 골아세포 분화를 촉진함을 확인했다.

Variation of drying rate for structural tuning of cellulose nanofibril-clay composite films: Implications for mechanical and barrier performance.

저자: Chisom Umeileka, Dalinska Garcia, Martin Hubbe 외 | 게재: 2026-Apr | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.124926

TEMPO 산화 셀룰로오스 나노섬유(TCNF)에 벤토나이트 점토를 8~23 wt% 배합한 복합필름을 제조하고 건조 속도를 조절함으로써, 기계적 물성과 수분 차단성을 함께 개선할 수 있음을 보였다.

Water-resistant, flexible and transparent cellulose nanofibril film for exceptional oxygen-barrier performance under high humidity.

저자: Zhaodi Zheng, Ran Wu, Qi Li 외 | 게재: 2026-Apr | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.124966

부탄테트라카르복실산(BTCA)을 4급화 셀룰로오스 나노섬유(CNF)와 이온결합시켜 내수성을 높인 투명 필름을 개발했으며, 고습 환경에서도 우수한 산소차단 성능을 유지함을 확인했다.

Cellulose-based ultralight foam with dual-scale porosity from hybrid fibers for sustainable oil-water separation.

저자: Weiqiang Li, Jingge Liu, Meiyang Li 외 | 게재: 2026-Apr | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.124905

비닐트리메톡시실란으로 개질한 캘로트로피스(*Calotropis gigantea*) 섬유와 미세섬유화 셀룰로오스(MFC)를 결합해 초저밀도(6.12 mg/cm³) 바이오매스 기반 폼을 제작하고, 중공 구조와 나노섬유망의 시너지로 우수한 유수분리 성능을 구현했다.

2-2. 하이드로겔(Hydrogel) 관련 연구 (10편)

RGD-Alginate beads as scaffolds for culturing primary human dermal and pulmonary fibroblasts.

저자: M C Stahl, K G Bergendahl, D Zaytseva-Zotova 외 | 게재: 2026-May | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.124913

RGD 펩타이드를 알지네이트에 접합해 제작한 과립형 하이드로겔 마이크로비드가 사람 피부섬유아세포(NHDF)의 부착·증식은 촉진했으나, 폐섬유아세포(HPFa)는 비드 표면보다 평면형 젤에서만 부착·확산이 관찰되어 세포 유형에 따라 지지체 설계를 달리해야 함을 시사했다.

N-acetylcysteine-functionalized biodegradable polysaccharide hydrogel patches for the repair of acute liver injury.

저자: Shanshan Li, Lixin Xia, Shuo Wang 외 | 게재: 2026-May | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.124983

산화 콘드로이친황산과 N-아세틸시스테인을 접합한 카르복시메틸키토산으로 하이드로겔 패치(ONC)를 제작해 아세트아미노펜 유발 급성 간손상 마우스 모델에 적용한 결과, 간세포 증식·혈관신생 촉진과 염증인자 감소, 항산화 경로 활성화를 통해 간 기능 회복을 유도함을 확인했다.

High-efficiency evaporation and concentration with exceptional salt resistance via a chitosan annular hydrogel evaporator.

저자: Hang Su, Shanbin Zhang, Chen Yuan 외 | 게재: 2026-May | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.124910

키토산의 친수성 및 가교 네트워크 특성을 활용해 방사형 채널을 갖는 환형 하이드로겔 증발기를 설계함으로써, 고염분 환경에서도 염 축적 문제를 줄이고 4.29 kg·m⁻²·h⁻¹ 수준의 높은 증발 효율을 달성했다.

Deep eutectic hydrogel with polyphenol metal coordination and size reduced cellulose for high performance strain sensing.

저자: Kunpeng Qian, Yu Sun, Wenya Ma 외 | 게재: 2026-May | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.124998

콜린클로라이드-폴리아크릴산 심층공용용매(DES) 매트릭스에 미세화된 셀룰로오스 나노섬유와 탄닌산-아연 배위결합을 도입한 다기능 하이드로겔(DC-TAZn)을 개발해, 낮은 전도성과 약한 회복탄성이라는 기존 DES 하이드로겔의 한계를 개선하고 고성능 변형률 센서로서의 가능성을 제시했다.

Modular alginate-based hydrogels embedding multilayer nanofibers: A synergistic strategy for hemostasis, antibacterial, and immunomodulatory therapy.

저자: Hao Liu, Yujie Lv, Jiawang Li 외 | 게재: 2026-May | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.124977

도파민 개질 메타크릴레이트 알지네이트와 GelMA를 기반으로, 트라넥삼산·커큐민·4급암모늄 항균제를 담지한 다층 나노섬유를 내장한 하이드로겔(GT-F)을 제작해, 쥐 간 천공 모델에서 30초 이내의 신속한 지혈과 염증 감소, 상처 치유 촉진 효과를 시판 거즈보다 우수하게 구현했다.

Dynamic chitosan-hyaluronic acid hydrogels for extrusion printing: Combined effects of polymer molecular weight and carbon nanofillers.

저자: Ane García-García, Maialen Goyoaga, Francisco Nuño 외 | 게재: 2026-May | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.124982

N-숙신일기토산과 산화히알루론산의 이민결합을 이용한 동적 자가치유 하이드로겔에 그래핀옥사이드 등 탄소나노소재를 보강해, 압출 기반 3D 프린팅이 가능한 조직공학용 스캐폴드를 최초로 구현했다.

Bioinspired bioactive bilayer membrane: A biodegradable adhesive membrane integrating hemostasis, antibacterial, and anti-adhesion functions for visceral repair.

저자: Xiaokang Zhang, Shaojing Jiang, Gong Ma 외 | 게재: 2026-Apr | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.124950

혼합 접착 화학과 피낭류 표피의 트리하이드록시페닐알라닌(TOPA) 계면 특성을 모사한 생분해성 이중층 하이드로겔 막(PLCL-CSs@PADT)을 설계해, 계면 수분 배제를 통한 강력한 조직 접착력(21 kPa)과 지혈·항균·유착방지 기능을 동시에 구현했다.

Stage-specific ion release from dual-crosslinked alginate/boron-doped bioactive glass hydrogel accelerates infected wound healing.

저자: Fuqiang Song, Linyuan Jiang, Anqi Ye 외 | 게재: 2026-Apr | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.124924

붕소 도핑 생체활성유리와 이중가교 알지네이트를 결합한 하이드로겔을 통해 상처 치유 단계별로 이온 방출을 조절함으로써, 감염 상처에서 지혈·항균·조직재생을 순차적으로 촉진하는 전략을 제시했다.

Physical-mechanical properties of fucoidan-alginate composite hydrogels.

저자: Joachim S Kjesbu, Tore Kristoffer Wæhre, Wenche I Strand 외 | 게재: 2026-Apr | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125007

갈조류 유래 황산화 다당류인 푸코이단을 알지네이트 하이드로겔에 혼합해 압축 특성을 분석한 결과, 순수 알지네이트 대비 압축탄성률은 다소 낮아졌으나 파단 변형률(약 90%)과 파괴에 필요한 일량이 크게 증가하는 등 압축거동이 근본적으로 변화함을 확인했다.

Light-driven switchable polyacrylamide/chitosan-based hydrogel dressings for outdoor wound temperature regulation and enhanced skin regeneration.

저자: Tianyi Lu, Qianqian Wang, Meng Sun 외 | 게재: 2026-Apr | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.124920

다공성 폴리비닐알코올/실리카 기반 냉각 드레싱과 폴리아크릴아마이드/키토산 기반 발열 드레싱을 광 반응으로 전환 구동시켜, 실외 상처 부위의 온도를 능동적으로 조절함으로써 피부 재생을 촉진하는 이중 열관리 시스템을 개발했다.

2-3. 펙틴(Pectin) 관련 연구 (4편)

Preparation of nanoparticles from atmospheric pressure plasma jet-activated gas modified pectin for oral insulin delivery.

저자: Nuo Chen, Xijia Zhang, Weichao Cao 외 | 게재: 2026-May | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.124970

대기압 플라즈마제트(APPJ)로 펙틴을 처리해 분자량 감소와 에스테르화도 증가를 유도한 뒤 나노입자(APPJ-펙틴 NP)를 제조했으며, 이 나노입자가 인공위액에서 인슐린을 보호하고 중성 pH에서 서서히 방출하며 Caco-2 세포에서 경장피 수송 효율이 대조군 대비 최대 57% 향상됨을 확인해 경구 인슐린 전달체로서의 가능성을 제시했다.

Wine processing induced structural modification of Polygonati Rhizoma polysaccharide and their enhancement of Tc1 cell immunomodulatory activity via microbiota-mediated butyrate metabolism.

저자: Fenghe Yang, Chun Wang, Zhiqian Song 외 | 게재: 2026-May | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.124935

황정(Polygonati Rhizoma) 다당류가 술 가공을 거치며 저분자량 프럭토글루코실 프럭탄에서 갈락투론산이 풍부한 고분자량 펙틴형 다당류로 구조가 전환됨을 규명했으며, 이 구조 변화가 장내 부티르산 생성균의 발효 기질로 작용해 Tc1 세포의 면역조절 활성을 강화함을 밝혔다.

Calcium-mediated modulation of ultra-low-ester pectin-gluten interactions: subunit-level mechanisms revealed using HMW-GS deletion lines and molecular dynamics simulations.

저자: Rong-Ran Zhang, Ping-Ping Zhang, Tian Lv 외 | 게재: 2026-Apr | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.124952

고분자량 글루테닌 서브유닛(HMW-GS) 결손 계통과 분자동역학 시뮬레이션을 활용해, 칼슘이온이 초저에스테르화 펙틴과 글루텐 단백질 간 상호작용을 서브유닛 수준에서 어떻게 조절하는지 규명함으로써 밀가루 기반 식품의 구조적 물성을 이해하는 근거를 제시했다.

Structural properties of two glycans in the fruits of jujube and their regulation effect of M1-type and M2-type macrophage.

저자: Jingya Ruan, Ping Zhang, Jiaming Cheng 외 | 게재: 2026-Apr | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.124981

대추(jujube) 과실에서 신규 펙틴형 다당류(ZJPr2-2-1)와 식물 유래 최초의 환형 α -1,6-글루칸 칠당류(ZJPr3-2-1)를 분리·구조규명하고, 두 다당류 모두 Dectin-1/Syk 신호경로를 통해 대식세포를 M1형으로 분극시켜 염증성 매개인자 생성을 촉진함을 확인했다.

3. 기타 수집 논문 요약

위 집중 분석 키워드에 해당하지 않는 나머지 신규 논문들에 대한 간략 요약입니다(제목은 원문, 설명은 한국어 재서술).

Thermally stable alkaline chitin solutions via cryogenic processing enable homogeneous functionalization.

저자: Shichao Bi, Jinchang Liang, Guohui Sun 외 | 게재: 2026-May | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.124954

극저온 처리를 통해 알칼리/요소 용매에서 키틴이 겔화되지 않고 용해 상태로 안정적으로 유지되는 조건을 규명해, 균일한 화학적 개질이 가능한 키틴 용액 제조 기술을 제시했다.

Structure-function relationship of polysaccharides derived from Pericarpium Citri Reticulatae 'Chachiensis': highlighting the effects on metabolic syndrome by regulating gut microbiota.

저자: Gang Huang, Bing Li, Chengguo Li 외 | 게재: 2026-May | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.124936

진피(陳皮) 유래 다당류를 세 개 분획으로 분리해 고지방식이 유발 대사증후군 모델에서 장내미생물 조절을 통한 구조-기능 상관관계를 규명했다.

Insight into the mechanism of gellan gum enhancing stability of high internal phase Pickering emulsions based on egg yolk granules: Intermolecular interaction and network structure.

저자: Yue Huang, Dekun Meng, Nan Zhang 외 | 게재: 2026-May | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.124979

젤란검 농도에 따른 분자구조·계면특성 변화를 분석해, 젤란검이 난황과립 기반 고내상 피커링 에멀전의 안정성을 향상시키는 메커니즘을 규명했다.

Intra-phase reinforcement of chitin nanocrystals in bicontinuous bigels: a strategy for high-precision 3D food printing.

저자: Erpeng Chao, Qun Yu, Jieying Li 외 | 게재: 2026-May | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.124948

키틴 나노결정을 이용해 바이컨티뉴어스 바이젤(BCBG)의 상 내부를 보강함으로써 유변 물성과 인쇄정밀도를 개선해 3D 식품 프린팅용 식용 잉크로서의 활용 가능성을 보였다.

Synthesis and characterization of sodium alginate-chitosan liposome gel beads via electrostatic complexation: A dual-network platform for co-delivery of folic acid and vitamin E.

저자: Xiangyun Tan, Wenhao Yang, Chunjie Liu 외 | 게재: 2026-Apr | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125004

알지네이트와 키토산의 정전기적 복합화로 이중망 리포좀 젤비드를 제작해 엽산과 비타민E를 동시 전달하는 플랫폼을 구현하고, 배합비에 따른 미세구조 및 캡슐화 성능을 분석했다.

Time-dependent dynamics of starch structure, functionality and quality in rice noodles during inoculated fermentation.

저자: Yuanyuan Ren, Yingjie Lei, Rui He 외 | 게재: 2026-Apr | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.124903

균 접종 발효 시간에 따른 쌀국수 전분의 구조·기능 변화를 추적해, 6시간 발효 시 조리손실이 최소화되고 경도·탄력이 최적화됨을 확인했다.

Integrating heparan sulfate mimetics into LbL nanofilms as extracellular matrix-like architectures to promote bone tissue regeneration.

저자: E Bullier-Marchandin, L Rossignol, A Echalar 외 | 게재: 2026-Apr | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.124922

헤파란황산 모사체를 층상자기조립(LbL) 나노필름에 도입해 세포외기질과 유사한 구조를 구현함으로써 골조직 재생을 촉진하는 생체재료 표면을 개발했다.

Effect of chitosan and alcohol solvents on uniform structural color formation in partially deacetylated nanochitin films.

저자: Dagmawi Abebe Zewude, Toshiki Nokami, Masaaki Akamatsu 외 | 게재: 2026-Apr | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.124976

부분탈아세틸화 나노키틴 필름의 건조 과정에서 첨가제와 용매를 조절해 불균일한 대류로 인한 색상 얼룩을 억제하고 균일한 구조색을 구현하는 방법을 제시했다.

Enhanced antibacterial activity against multidrug-resistant Mycobacterium tuberculosis of nano silver prepared by Konjac glucomannan via asymmetric flow field-flow fractionation.

저자: Wenying Wang, Jing Liu, Chao Hong 외 | 게재: 2026-Apr | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.124916

곤약글루코만난으로 안정화한 은나노입자(AgNPs)를 비대칭 유동장-흐름 분획법으로 균질화해 다제내성 결핵균에 대한 항균 활성을 개선하는 방법을 제시했다.

Fructan PKP-1b from *Polygonatum kingianum* attenuates aging and neurodegeneration by inhibiting insulin/IGF-1 signaling.

저자: Haitao Guo, Jiahui Wang, Yueying Yuan 외 | 게재: 2026-Apr | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.124901

항정에서 분리한 아가빈형 프럭탄(PKP-1b)이 예쁜꼬마선충 및 D-갈락토오스 유도 노화 마우스 모델에서 인슐린/IGF-1 신호 억제를 통해 노화와 신경퇴행을 완화함을 규명했다.

Structural characterization and hypoglycemic mechanisms of a *Hericium coralloides* heteropolysaccharide (HCP-2b) via gut microbiota modulation and PI3K/Akt signaling.

저자: Mengyu Wang, Hao Fu, Guoying Lv 외 | 게재: 2026-Apr | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124879

노루궁뎅이버섯(*Hericium coralloides*) 유래 신규 이종다당류(HCP-2b)의 구조를 규명하고, 장내미생물 조절 및 PI3K/Akt 신호경로를 통한 혈당강하 기전을 확인했다.

Charge-dependent mechanisms of ionic polysaccharides modulating myofibrillar protein gelation: A dual-system evaluation from minced chicken gel to protein system.

저자: Chenhui Li, Xorlali Nunekpeku, Qiaoqiao Jia 외 | 게재: 2026-Apr | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.124925

카라기난·한천·커드란·키토산 등 전하 특성이 다른 다당류들이 다진 닭고기 겔과 정제 근원섬유단백질 시스템에서 겔화에 미치는 영향을 비교해, 다당류 전하가 단백질 겔화 거동을 결정하는 핵심 요인임을 규명했다.

Chronoregulatory and neuroprotective effects of yeast β -glucan against systemic inflammation.

저자: Wai-Yin Cheng, Pak-Hei Chan, Po-Lam Chan 외 | 게재: 2026-Apr | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124812

효모 유래 베타글루칸과 치커리 이눌린이 전신 염증에 의한 생체리듬 교란과 장내미생물 변화, 신경염증을 완화하는 효과를 확인했다.

Pullulan-stabilized gliadin nanocomplexes loaded with astragaloside IV: Fabrication, characterization and treatment of ulcerative colitis.

저자: Kaipei Luo, Qixia Li, Siyin Chen 외 | 게재: 2026-Apr | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.124899

풀루란으로 안정화한 글리아딘 나노복합체에 아스트라갈로사이드Ⅳ를 담지해 용해도와 체내 체류시간을 개선하고, 궤양성대장염 치료용 경구 전달체로서의 특성을 규명했다.

Thermally superinsulating nanofibrous xanthan gum aerogels.

저자: Wenxiao Liu, Yuxun Zhou, Di Liu 외 | 게재: 2026-Apr | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.124962

잔탄검을 금속이온 가교와 초임계 CO₂ 건조로 나노섬유형 에어로겔로 제작해, 고다공성·저밀도 구조를 통한 우수한 단열 성능을 구현했다.

Substitution-degree-engineered acetylated curdlan Janus dressing: Unidirectional self-pumping for efficient wound exudate management and accelerated healing.

저자: Shaojing Yang, Shixiong Yang, Yixuan Cai 외 | 게재: 2026-Apr | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.124944

치환도가 다른 아세틸화 커드란으로 소수성 내층과 친수성 외층을 가진 야누스형 이중층 드레싱을 전기방사로 제작해, 상처 삼출물을 한 방향으로 배출시켜 치유를 촉진하는 기능을 구현했다.

Mechanistic insights into how wheat flour mill streams affect Chinese steamed bread quality: A perspective from starch multi-scale structure and physicochemical properties.

저자: Mengkun Song, Yongji Ni, Junhui Gao 외 | 게재: 2026-Apr | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.124984

제분 공정별(파쇄·정선·환원·테일링) 밀가루 전분의 다중 스케일 구조 변화를 분석해, 파쇄 공정에서 손상된 전분 표면과 결정성 저하가 찰떡 품질에 미치는 영향을 규명했다.

Effect of grafted groups on adsorption conformation and adsorption behavior of guar gum: insights from molecular interactions.

저자: Peng Shi, Shibin Wang, Fengjie Ma 외 | 게재: 2026-Apr | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.124974

구아검에 도입된 그래프트 작용기가 실리카 표면에서의 흡착 형태와 거동에 미치는 영향을 분자상호작용 수준에서 분석했다.

Structural elucidation and effects on gut microbiota of soluble galactans from edible *Boletus*.

저자: Yunzhang Ding, Xuan Li, Yuxuan Hao 외 | 게재: 2026-Apr | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.124886

식용 그물버섯류(*Boletus*) 두 종에서 신규 갈락탄(NBP, BRP)을 분리해 구조를 규명하고, 장내미생물 조성에 미치는 조절 효과를 확인했다.

부록: 신규 수집 논문 전체 목록

총 45편 (목표 20편 대비 초과 확보)

No.	제목	저자(대표)	게재일	DOI
1	RGD-Alginate beads as scaffolds for culturing primary human dermal and pulmonary fibroblasts.	M C Stahl, K G Bergendahl 외	2026.05	10.1016/j.carbpol.2026.124913
2	Thermally stable alkaline chitin solutions via cryogenic processing enable homogeneous functionalization.	Shichao Bi, Jinchang Liang 외	2026.05	10.1016/j.carbpol.2026.124954
3	N-acetylcysteine-functionalized biodegradable polysaccharide hydrogel patches for the repair of acute liver injury.	Shanshan Li, Lixin Xia 외	2026.05	10.1016/j.carbpol.2026.124983
4	High-efficiency evaporation and concentration with exceptional salt resistance via a chitosan annular hydrogel evaporator.	Hang Su, Shanbin Zhang 외	2026.05	10.1016/j.carbpol.2026.124910
5	Deep eutectic hydrogel with polyphenol metal coordination and size reduced cellulose for high performance strain sensing.	Kunpeng Qian, Yu Sun 외	2026.05	10.1016/j.carbpol.2026.124998
6	Structure-function relationship of polysaccharides derived from Pericarpium Citri Reticulatae 'Chachiensis': highlighting the effects on metabolic syndrome by regulating gut microbiota.	Gang Huang, Bing Li 외	2026.05	10.1016/j.carbpol.2026.124936
7	Rod-like percolation of conducting polymers via vapor-phase polymerization into cellulose nanofibril hydrogels.	Tobias Benselfelt, Noah Al-Shamery 외	2026.05	10.1016/j.carbpol.2026.124949
8	Development of a double-network gel foam based on sodium carboxymethyl cellulose with enhanced extinguishing and re-ignition resistance performance for tank fires.	Congpei Wu, Zhenqi Hu 외	2026.05	10.1016/j.carbpol.2026.124996
9	Robust, thermal insulated cellulose porous films for durable and efficient radiative cooling.	Xinxin Chen, Mengxiang Dang 외	2026.05	10.1016/j.carbpol.2026.125051
10	Insight into the mechanism of gellan gum enhancing stability of high internal phase Pickering emulsions based on egg yolk granules: Intermolecular interaction and network structure.	Yue Huang, Dekun Meng 외	2026.05	10.1016/j.carbpol.2026.124979
11	Water-mediated ternary acid solvent system for fabricating surface-selective esterified and light-colored lignin-containing cellulose nanofibrils.	Xin Zhou, Songnan Hu 외	2026.05	10.1016/j.carbpol.2026.124997
12	Chemically modified bacterial cellulose-mediated fiber salting-out method for preparing tough hydrogels.	Bei Zhang, Xin-Xin Chen 외	2026.05	10.1016/j.carbpol.2026.124999
13	Modular alginate-based hydrogels embedding multilayer nanofibers: A synergistic strategy for hemostasis, antibacterial, and immunomodulatory therapy.	Hao Liu, Yujie Lv 외	2026.05	10.1016/j.carbpol.2026.124977
14	Dynamic chitosan-hyaluronic acid hydrogels for extrusion printing: Combined effects of polymer molecular weight and carbon nanofillers.	Ane García-García, Maialen Goyoaga 외	2026.05	10.1016/j.carbpol.2026.124982
15	Preparation of nanoparticles from atmospheric pressure plasma jet-activated gas modified pectin for oral insulin delivery.	Nuo Chen, Xijia Zhang 외	2026.05	10.1016/j.carbpol.2026.124970
16	Intra-phase reinforcement of chitin nanocrystals in bicontinuous bigels: a strategy for high-precision 3D food printing.	Erpeng Chao, Qun Yu 외	2026.05	10.1016/j.carbpol.2026.124948

No.	제목	저자(대표)	게재일	DOI
17	Wine processing induced structural modification of Polygonati Rhizoma polysaccharide and their enhancement of Tc1 cell immunomodulatory activity via microbiota-mediated butyrate metabolism.	Fenghe Yang, Chun Wang 외	2026.05	10.1016/j.carbpol.2026.124935
18	Calcium-mediated modulation of ultra-low-ester pectin-gluten interactions: subunit-level mechanisms revealed using HMW-GS deletion lines and molecular dynamics simulations.	Rong-Ran Zhang, Ping-Ping Zhang 외	2026.04	10.1016/j.carbpol.2026.124952
19	Synthesis and characterization of sodium alginate-chitosan liposome gel beads via electrostatic complexation: A dual-network platform for co-delivery of folic acid and vitamin E.	Xiangyun Tan, Wenhao Yang 외	2026.04	10.1016/j.carbpol.2026.125004
20	Time-dependent dynamics of starch structure, functionality and quality in rice noodles during inoculated fermentation.	Yuanyuan Ren, Yingjie Lei 외	2026.04	10.1016/j.carbpol.2026.124903
21	Advancing cellulose nanofiber filament technology: Thermal drying effects on strength and morphology.	Mu-Rong Wang, Chhavi Verma 외	2026.04	10.1016/j.carbpol.2026.124894
22	Quaternized cellulose nanofiber aerogel with shape-memory for selective and rapid phosphate removal from water.	Zhanghui Wang, Zhaodi Zheng 외	2026.04	10.1016/j.carbpol.2026.124961
23	Construction of elastic superhydrophobic multiscale cellulose fiber aerogels with tunable pore size for efficient separation of oil-water mixtures.	Lili Wang, Ronglan Wu 외	2026.04	10.1016/j.carbpol.2026.124908
24	Integrating heparan sulfate mimetics into LbL nanofilms as extracellular matrix-like architectures to promote bone tissue regeneration.	E Bullier-Marchandin, L Rossignol 외	2026.04	10.1016/j.carbpol.2026.124922
25	Effect of chitosan and alcohol solvents on uniform structural color formation in partially deacetylated nanochitin films.	Dagmawi Abebe Zewude, Toshiki Nokami 외	2026.04	10.1016/j.carbpol.2026.124976
26	Enhanced antibacterial activity against multidrug-resistant Mycobacterium tuberculosis of nano silver prepared by Konjac glucomannan via asymmetric flow field-flow fractionation.	Wenying Wang, Jing Liu 외	2026.04	10.1016/j.carbpol.2026.124916
27	Bioinspired bioactive bilayer membrane: A biodegradable adhesive membrane integrating hemostasis, antibacterial, and anti-adhesion functions for visceral repair.	Xiaokang Zhang, Shaojing Jiang 외	2026.04	10.1016/j.carbpol.2026.124950
28	Fructan PKP-1b from Polygonatum kingianum attenuates aging and neurodegeneration by inhibiting insulin/IGF-1 signaling.	Haitao Guo, Jiahui Wang 외	2026.04	10.1016/j.carbpol.2026.124901
29	Structural characterization and hypoglycemic mechanisms of a Hericium coralloides heteropolysaccharide (HCP-2b) via gut microbiota modulation and PI3K/Akt signaling.	Mengyu Wang, Hao Fu 외	2026.04	10.1016/j.carbpol.2025.124879
30	Charge-dependent mechanisms of ionic polysaccharides modulating myofibrillar protein gelation: A dual-system evaluation from minced chicken gel to protein system.	Chenhui Li, Xorlali Nunekpeku 외	2026.04	10.1016/j.carbpol.2026.124925
31	Cellulose nanofibers reinforced biomimetic hydrogel featuring orthogonal anisotropic architecture for guiding BMSCs directional migration and osteogenic differentiation.	Xuehui Zhang, Jinming Yao 외	2026.04	10.1016/j.carbpol.2026.124965
32	Chronoregulatory and neuroprotective effects of yeast β -glucan against systemic inflammation.	Wai-Yin Cheng, Pak-Hei Chan 외	2026.04	10.1016/j.carbpol.2025.124812

No.	제목	저자(대표)	게재일	DOI
33	Stage-specific ion release from dual-crosslinked alginate/boron-doped bioactive glass hydrogel accelerates infected wound healing.	Fuqiang Song, Linyuan Jiang 외	2026.04	10.1016/j.carbpol.2026.124924
34	Pullulan-stabilized gliadin nanocomplexes loaded with astragaloside IV: Fabrication, characterization and treatment of ulcerative colitis.	Kaipei Luo, Qiu Xia Li 외	2026.04	10.1016/j.carbpol.2026.124899
35	Physical-mechanical properties of fucoidan-alginate composite hydrogels.	Joachim S Kjesbu, Tore Kristoffer Wæhre 외	2026.04	10.1016/j.carbpol.2026.125007
36	Structural properties of two glycans in the fruits of jujube and their regulation effect of M1-type and M2-type macrophage.	Jingya Ruan, Ping Zhang 외	2026.04	10.1016/j.carbpol.2026.124981
37	Variation of drying rate for structural tuning of cellulose nanofibril-clay composite films: Implications for mechanical and barrier performance.	Chisom Umeileka, Dalinska Garcia 외	2026.04	10.1016/j.carbpol.2026.124926
38	Water-resistant, flexible and transparent cellulose nanofibril film for exceptional oxygen-barrier performance under high humidity.	Zhaodi Zheng, Ran Wu 외	2026.04	10.1016/j.carbpol.2026.124966
39	Cellulose-based ultralight foam with dual-scale porosity from hybrid fibers for sustainable oil-water separation.	Weiqiang Li, Jingge Liu 외	2026.04	10.1016/j.carbpol.2026.124905
40	Thermally superinsulating nanofibrous xanthan gum aerogels.	Wenxiao Liu, Yuxun Zhou 외	2026.04	10.1016/j.carbpol.2026.124962
41	Substitution-degree-engineered acetylated curdlan Janus dressing: Unidirectional self-pumping for efficient wound exudate management and accelerated healing.	Shaojing Yang, Shixiong Yang 외	2026.04	10.1016/j.carbpol.2026.124944
42	Mechanistic insights into how wheat flour mill streams affect Chinese steamed bread quality: A perspective from starch multi-scale structure and physicochemical properties.	Mengkun Song, Yongji Ni 외	2026.04	10.1016/j.carbpol.2026.124984
43	Light-driven switchable polyacrylamide/chitosan-based hydrogel dressings for outdoor wound temperature regulation and enhanced skin regeneration.	Tianyi Lu, Qianqian Wang 외	2026.04	10.1016/j.carbpol.2026.124920
44	Effect of grafted groups on adsorption conformation and adsorption behavior of guar gum: insights from molecular interactions.	Peng Shi, Shibin Wang 외	2026.04	10.1016/j.carbpol.2026.124974
45	Structural elucidation and effects on gut microbiota of soluble galactans from edible Boletus.	Yunzhang Ding, Xuan Li 외	2026.04	10.1016/j.carbpol.2026.124886

본 리포트는 자동화 에이전트에 의해 생성되었으며, Elsevier Scopus Search API 및 PubMed E-utilities를 통해 수집한 공개 메타데이터·초록을 기반으로 합니다. 한글 폰트는 NanumGothic을 사용했습니다.